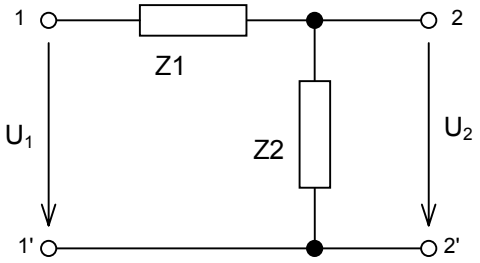
Impedanční děliče - příklady

Postup řešení:

Vyznačení impedancí, tvořících dělič



Z1 : podélná impedance, mezi svorkami 1 a 2

Z2 : příčná impedance, mezi svorkami 2 a 2'

Obecné vyjádření impedancí nebo admitancí komplexním číslem.
(Při seriovém spojení sčítáme impedance, při paralelním spojení sčítáme admitance.)

Výpočet přenosové funkce dosazením do vzorce pro napěťový přenos nezatíženého děliče:

$$A_U = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z2}{Z1 + Z2}$$

Jestliže vychází jednodušší výraz pro admitanci Y2 = 1 / Z2, je možné před dosazením vzorec upravit:

$$A_U = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{1 + Z1 \cdot Y2}$$

Úpravy: pomocí známých úprav zlomků převedeme výraz na tvar:

$$A_U = \frac{U_2}{U_1} = K \cdot \frac{M(j\omega)}{N(j\omega)}$$

kde výraz *M(jω)* nebo *N(jω)* představuje některou z elementárních funkcí, případně součin těchto funkcí.

Výsledkem je komplexní číslo, které můžeme vyjádřit v exponenciálním tvaru.

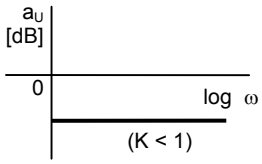
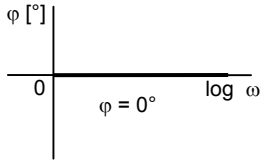
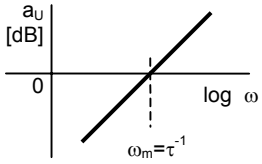
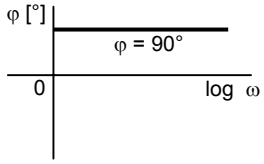
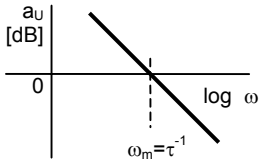
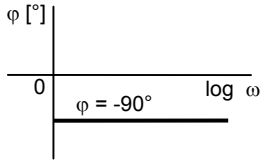
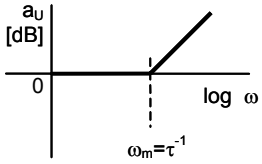
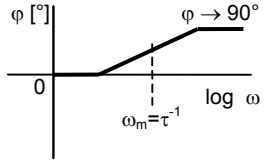
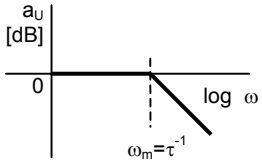
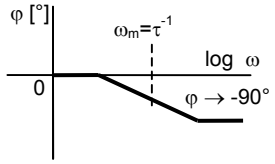
$$A_U = |A_U| \cdot e^{j\varphi} = K \cdot \frac{|M|}{|N|} \cdot e^{j(\varphi_M - \varphi_M)}$$

Nyní můžeme odděleně vyjádřit absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla a příslušnou fázi v závislosti na proměnné ω, případně na frekvenci $f = \omega / 2\pi$.

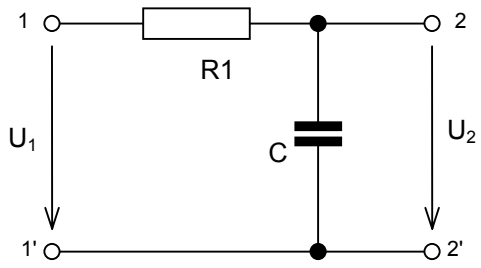
Pro znázornění frekvenčních charakteristik v logaritmických souřadnicích je výhodné přejít na vyjádření přenosu napětí v logaritmické míře (v decibelech):

$$a_U = 20\log|A_U| = 20\log K + 20\log|M| - 20\log|N|$$

Amplitudovou (modulovou charakteristiku nyní můžeme kreslit jako součet průběhů elementárních funkcí. Stejně můžeme sčítat průběhy fáze elementárních funkcí a získat výslednou fázovou charakteristiku.
Pro získání přibližného průběhu postačí zakreslit asymptoty jednotlivých průběhů. Přenosové funkce a asymptotické průběhy jsou uvedeny v následující tabulce.

	přenos	modul		fáze	
1	*K*	*K*		0	
2	$j\omega\tau$	$\omega\tau$		90°	
3	*1 / (jωτ)*	$\frac{1}{\omega\tau}$		-90°	
4	*1 + jωτ*	$\sqrt{1+(\omega\tau)^2}$		arctg (ωτ)	
5	*1 / (1 + jωτ)*	$\frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}$		-arctg (ωτ)	

Příklad 1: Integrační článek RC



Z1 = R Z2 = 1 / *j*ωC

$$A_U = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{1+Z1\cdot Y2} = \frac{1}{1+j\omega\ RC}$$

kde elementární funkce jsou:

K = 1, *M(jω)* =1 *N(jω)* = 1 + *j*ωτ

Úpravy provádíme tak, aby výrazy v čitateli a jmenovateli měly vždy reálnou část rovnu jedné. Imaginární část má pak tvar 1 / *j*ωτ, kde τ = RC, v obvodu s indukčností τ = L/R.

Správnost odvozeného vzorce ověříme předběžně výpočtem přenosu pro $\omega \to 0$ *a* $\omega \to \infty$ dosazením příslušných hodnot. Kontrolujeme porovnáním s upraveným zapojením, ve kterém pro ω = 0 nahradíme indukčnosti zkratem a kapacity odpojením a pro $\omega \to \infty$ odpojíme indukčnosti a kapacity zkratujeme.

Úpravy provádíme tak, aby výrazy v čitateli a jmenovateli měly vždy reálnou část rovnu jedné. Imaginární část má pak tvar 1 / *j*ωτ, kde τ = RC, v obvodu s indukčností τ = L/R.

Výsledný průběh modulové charakteristiky v logaritmické míře bude určen vzorcem:

$$a_U = 20.\log K + 20.\log|M| - 20.\log|N|$$

Pro $\omega \to 0$ se tento průběh blíží asymptotě 0 dB, pro $\omega \to \infty$ se blíží asymptotě se směrnicí -20 dB/dek. (směrnice v decibelech na dekádu, desetinásobek frekvence), nebo také -6 dB/okt. (směrnice v decibelech na oktávu, dvojnásobek frekvence).

Správnost odvozeného vzorce ověříme předběžně výpočtem přenosu pro $\omega \to 0$ *a* $\omega \to \infty$ dosazením příslušných hodnot. Získáme hodnoty

$A_U(0) = 1 \quad \Rightarrow \quad a_U(0) = 0$ dB
$A_U(\infty) \to 0 \quad \Rightarrow \quad a_U(0) = -\infty$ dB
$\varphi(0) = 0°$
$\varphi(\infty) \to = -90°$

Kontrolu můžeme provést porovnáním s upraveným zapojením, ve kterém pro $\omega = 0$ nahradíme indukčnosti zkratem a kapacity odpojením a pro $\omega \to \infty$ odpojíme indukčnosti a kapacity zkratujeme.

Obě asymptoty se protínají v bodě, v němž je imaginární část přenosu rovna reálné části. Tato frekvence se označuje jako mezní kruhová frekvence ω_m. Protože reálná část je rovna jedné, bude platit

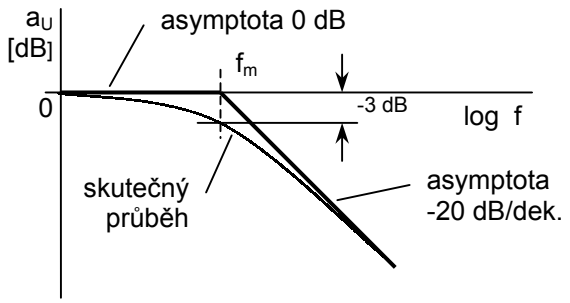
$\omega_m \tau = 1 \quad \Rightarrow \omega_m = 1 / \tau$

z toho

$f_m = \omega_m / 2\pi = 1 / 2\pi\tau$

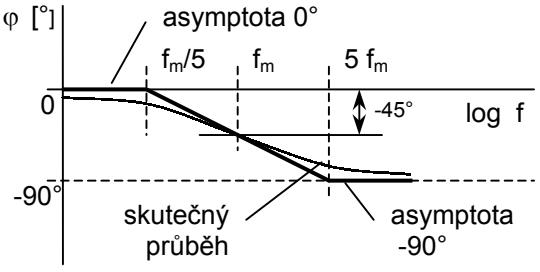
Význam mezní frekvence:
Pro frekvence menší než f_m převažuje reálná část, pro frekvence vyšší převažuje část imaginární. Přenos na mezní frekvenci vychází:

$$A_U(f_m) = -20\log\sqrt{1+(\omega_m\tau)^2} = -20\log\sqrt{1+1} = -20\log\sqrt{2} = -3\ dB$$



Jestliže do logaritmických souřadnic zakreslíme pouze asymptoty, je mezní frekvence vyznačena jejich průsečíkem. V úseku nízkých frekvencí je průběh určen asymptotou 0 dB, na vysokých frekvencích asymptotou se sklonem -20 dB/dek., která protíná asymptotu v bodě f_m. Výsledná charakteristika je složena z těchto částí asymptot a jejich průsečík je bodem zlomu asymptotického průběhu.

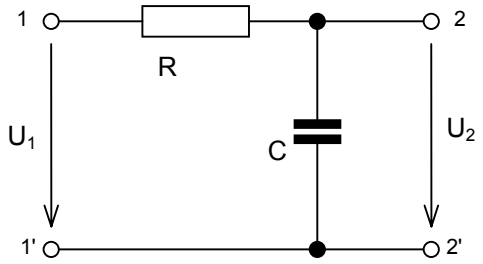
Poznámka:
Mezní frekvence se nazývá také frekvence zlomu, anglicky corner frequency, německy Eckfrequenz. Tento způsob konstrukce charakteristik se nazývá také Bodeho metoda (angl. Bode plot).



Fázová charakteristika

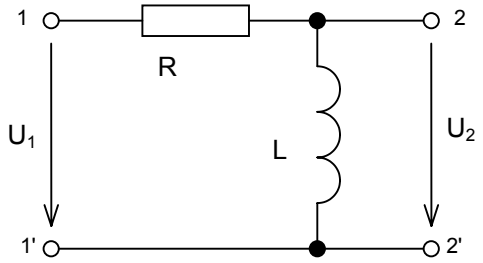
Průběh fáze může být nahrazen asymptotami podle sousedního obrázku. Asymptoty nahrazují průběh pro $f < f_m / 5$ a pro $f > 5.f_m$. Úsek mezi nimi je nahrazen tečnou na frekvenci f_m.
Při této aproximaci fázové charakteristiky jsou odchylky od skutečného průběhu významnější než u modulové charakteristiky, proto je její požití omezené.

U dále uvedených příkladů odvoďte přenosovou funkci, modul přenosu a fázi pro $\omega \to 0$ *a* $\omega \to \infty$, časové konstanty. Určete mezní frekvence a nakreslete asymptotické charakteristiky.
Vypočítané průběhy můžete ověřit pomocí simulačního programu.



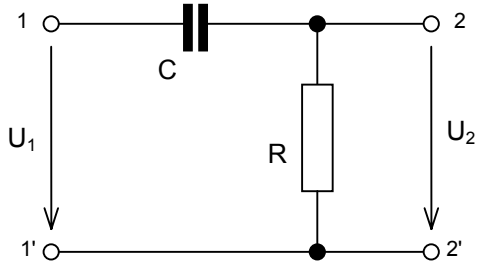
Příklad 1

R = 500 Ω
C = 1 μF



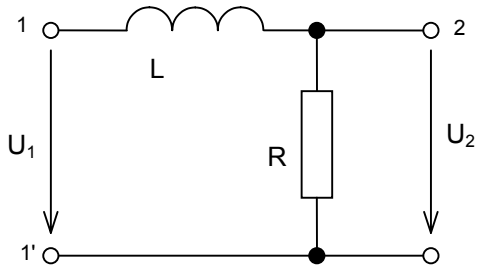
Příklad 2

R = 200 Ω
L = 0,2 H



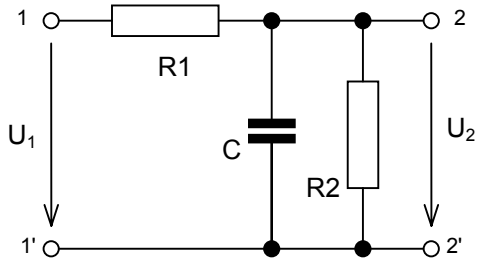
Příklad 3

R = 2 kΩ
C = 20 nF



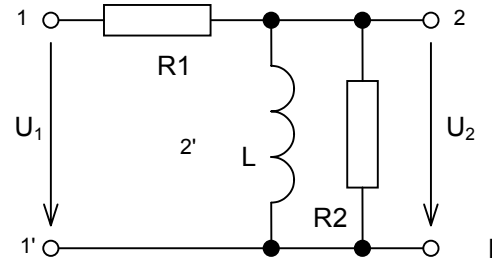
Příklad 4

R = 500 Ω
L = 25 mH



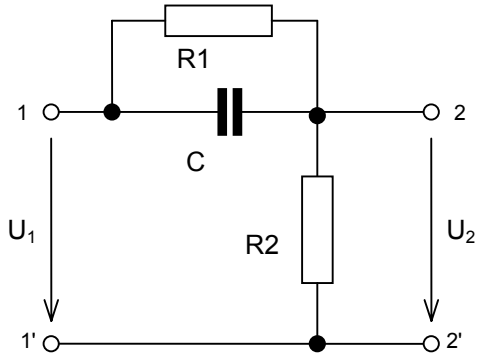
Příklad 5

R1 = 18 kΩ
R2 = 2 kΩ
C = 50 nF



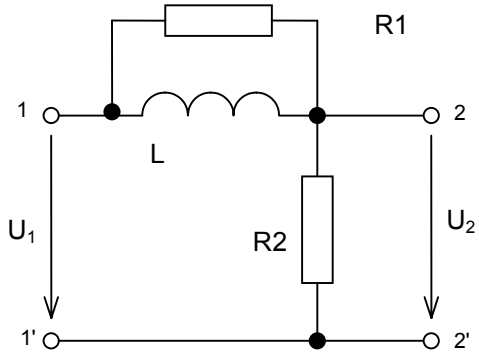
Příklad 6

R1 = 2 kΩ
R2 = 2 kΩ
L = 500 μH



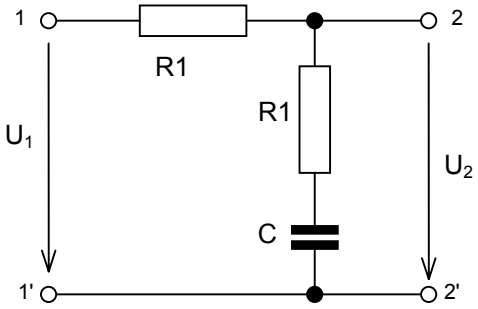
Příklad 7

R1 = 4 kΩ
R2 = 1 kΩ
C = 100 nF



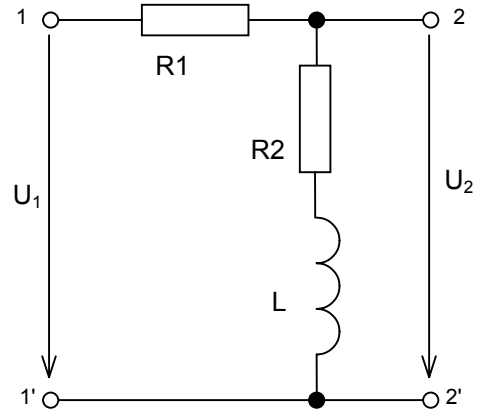
Příklad 8

R1 = 12 kΩ
R2 = 2 kΩ
L = 4 mH



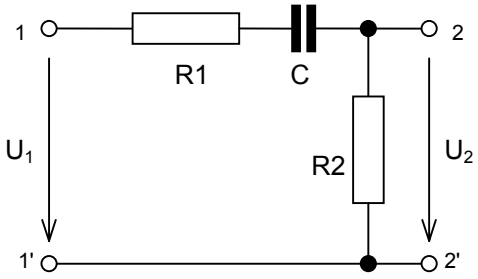
Příklad 9

R1 = 10 kΩ
R2 = 500 Ω
C = 200 pF



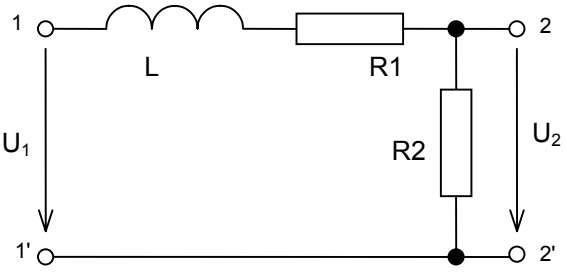
Příklad 10

R1 = 2 kΩ
R2 = 2 kΩ
L = 500 μH



Příklad 11

R1 = 5 kΩ
R2 = 200 Ω
C = 500 pF



Příklad 12

R1 = 10 Ω
R2 = 120 Ω
L = 800 μH

Výsledky:

1	$A_U(0) = 1$ $A_U(\infty) = 0$	τ = 500 μs	f_m = 318 Hz	$a_U(0)$ = 0 dB	
2	$A_U(0) = 0$ $A_U(\infty) = 1$	τ = 1 ms	f_m = 159 Hz	$a_U(\infty)$ = 0 dB	
3	$A_U(0) = 0$ $A_U(\infty) = 1$	τ = 40 μs	f_m = 3,979 kHz	$a_U(\infty)$ = 0 dB	
4	$A_U(0) = 1$ $A_U(\infty) = 0$	τ = 31,25 μs	f_m = 5,093 Hz	$a_U(0)$ = 0 dB	
5	$A_U(0) = 0,1$ $A_U(\infty) = 0$	τ = 90 μs	f_m = 1,768 kHz	$a_U(0)$ = -20 dB	
6	$A_U(0) = 0$ $A_U(\infty) = 0,5$	τ_1 = 250 ns τ_2 = 500 ns	f_{m1} = 636,6 kHz f_{m2} = 318,3 kHz	$a_U(\infty)$ = -6 dB	
7	$A_U(0) = 0,2$ $A_U(\infty) = 1$	τ_1 = 400 μs τ_2 = 80 μs	f_{m1} = 398 Hz f_{m2} = 1,989 kHz	$a_U(0)$ = -14 dB $a_U(\infty)$ = 0 dB	
8	$A_U(0) = 1$ $A_U(\infty) = 0,143$	τ_1 = 333 μs τ_2 = 2,333 μs	f_{m1} = 477 kHz f_{m2} = 68 kHz	$a_U(0)$ = 0 dB $a_U(\infty)$ = -16,9 dB	
9	$A_U(0) = 1$ $A_U(\infty) = 0,042$	τ_1 = 100 ns τ_2 = 2,1 μs	f_{m1} = 1,592 MHz f_{m2} = 75,788 kHz	$a_U(0)$ = 0 dB $a_U(\infty)$ = -26,4 dB	
10	$A_U(0) = 0,5$ $A_U(\infty) = 1$	τ_1 = 250 ns τ_2 = 125 ns	f_{m1} = 637 kHz f_{m2} = 1,273 MHz	$a_U(0)$ = -6 dB $a_U(\infty)$ = 0 dB	
11	$A_U(0) = 0$ $A_U(\infty) = 0,038$	τ_1 = 100 ns τ_2 = 2,6 μs	f_{m1} = 1,592 MHz f_{m2} = 61,2 kHz	$a_U(\infty)$ = -28,3 dB	
12	$A_U(0) = 0,923$ $A_U(\infty) = 0$	τ_1 = 6,15 μs	f_{m1} = 25,86 kHz	$a_U(0)$ = -0,695 dB	